

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА
ФРАНКА

Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

Звіт

про виконання лабораторної роботи №1

“ДЕТЕРМІНОВАНІ СИГНАЛИ ДЛЯ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ”

Виконав:

Студент 3 курсу

групи Фел-33

Абдулханов Абдул-Рахім

Викладач:

проф. Половинко І. І.

Львів-2026

Мета роботи: вивчити детерміновані сигнали та освоїти методи їх опрацювання.

Теоретичні відомості:

Передача повідомлень у каналах зв'язку здійснюється за допомогою сигналів. Сигнал - фізичний процес або явище, що несе інформацію про подію, стан об'єкта чи команду керування. Інформаційні параметри сигналу: амплітуда, частота, фаза, тривалість, ширина спектра, час затримки, напрям поширення, поляризація.

Основні детерміновані сигнали та їхні перетворення Фур'є:

1. Періодичні синусоїдальні та косинусоїдальні сигнали: $F\{\cos(2\pi f_0 t)\} = 0.5\delta(f + f_0) + 0.5\delta(f - f_0)$. Спектр строго зосереджений на несучій частоті у вигляді дельта-імпульсів.
2. Дельта-функція Дірака $\delta(t)$: математична ідеалізація миттєвого імпульсу нескінченної амплітуди та нульової ширини; її спектр є рівномірним на всій осі частот $F\{\delta(t)\} = 1$.
3. Прямокутна функція $\text{rect}(t)$: дорівнює 1 при $|t| \leq \tau/2$ та 0 поза цим інтервалом; її спектром є функція sinc : $F\{\text{rect}(t)\} = \tau \text{sinc}(\tau f)$.
4. Функція відліків $\text{sinc}(t)$: $\sin(\pi t)/(\pi t)$, спектром якої є ідеальне прямокутне частотне вікно (основа теореми відліків Найквіста-Котельникова).
5. Функція знаку $\text{sgn}(t)$: змінює знак залежно від аргументу (-1 при $t < 0$, +1 при $t > 0$); аналітичний спектр має вигляд $F\{\text{sgn}(t)\} = 1 / (j\pi f) = -j / (\pi f)$, де уявна частина спадає гіперболічно як $-1/(\pi f)$, а модуль становить $|F| = 1/(\pi |f|)$.
6. Трикутна функція $\text{tri}(t)$: має лінійне зростання і спадання, спектр описується квадратом sinc -функції: $F\{\text{tri}(t)\} = \tau \text{sinc}^2(\tau f)$.

Виконання роботи

1. Аналіз використання детермінованих сигналів в інформаційних системах:
 - Гармонічні сигнали (синус/косинус) є основою частотного ущільнення каналів (FDM) та використовуються як опорні коливання гетеродина і несучі хвилі в радіо- та оптоволоконному зв'язку.
 - Прямокутні імпульси (rect) формують цифрові тактові послідовності та символні потоки (TTL, CMOS-логіка, двійкові дані на шинах передачі).
 - Дельта-функція Дірака є ключовим інструментом для визначення імпульсної перехідної характеристики лінійних стаціонарних систем (LTI) та калібрування каналів.
 - Функція $\text{sinc}(t)$ виступає базовим ядром інтерполяції в теоремі відліків Найквіста-Котельникова для точного ЦАП-відновлення неперервного сигналу без спотворень.

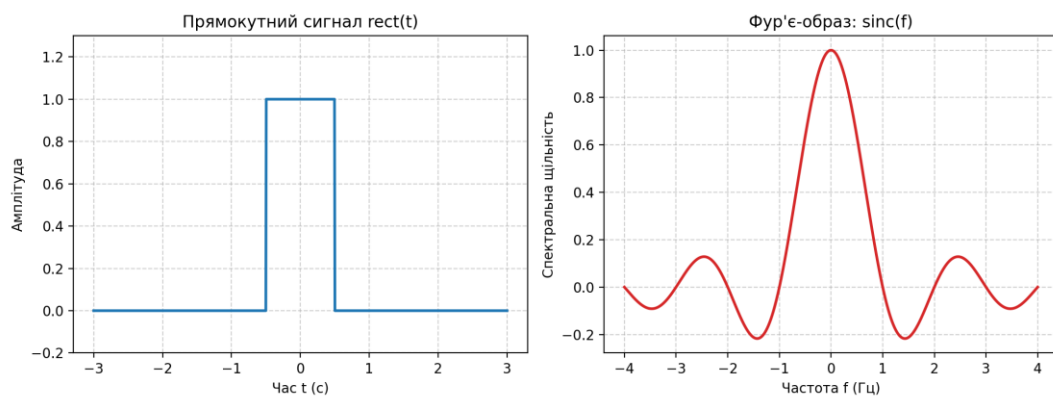
- Функція знаку $\text{sgn}(t)$ використовується в порогових дискримінаторах, детекторах фази та операторах перетворення Гільберта при односмуговій модуляції (SSB).
- Трикутна функція застосовується при побудові вагових вікон Бартлетта для цифрової фільтрації та спектрального аналізу зі зниженим рівнем бічних пелюсток.

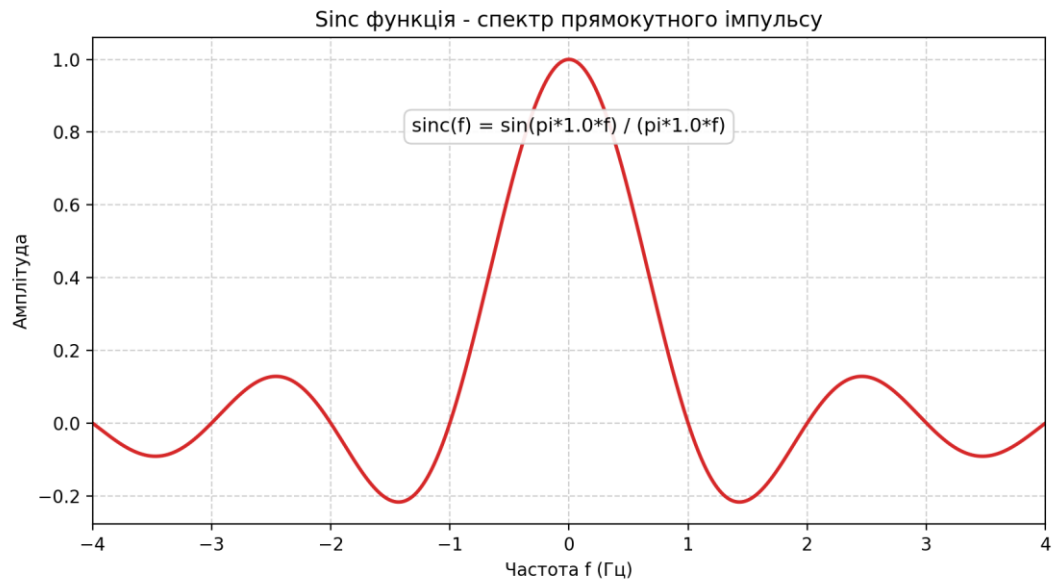
2. Реалізація прямокутного сигналу $\text{rect}(t)$ та його аналітичного спектра $\text{sinc}(f)$:

```

1 # -----
2 # 1. прямокутний імпульс та sinc функція
3 # -----
4 def rect_func(t, width=1.0):
5     return np.where(np.abs(t) <= width / 2.0, 1.0, 0.0)
6
7 def sinc_func(f, width=1.0):
8     return np.sinc(width * f)
9
10 t_rect = np.linspace(-3.0, 3.0, 1000)
11 f_rect = np.linspace(-4.0, 4.0, 1000)
12 tau = 1.0
13
14 y_rect = rect_func(t_rect, tau)
15 y_sinc = tau * sinc_func(f_rect, tau)
16
17 plt.figure(figsize=(11, 4.2))
18 plt.subplot(1, 2, 1)
19 plt.plot(t_rect, y_rect, color="#1f77b4", linewidth=2)
20 plt.title("Прямокутний сигнал rect(t)")
21 plt.xlabel("Час t (с)")
22 plt.ylabel("Амплітуда")
23 plt.ylim(-0.2, 1.3)
24 plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
25
26 plt.subplot(1, 2, 2)
27 plt.plot(f_rect, y_sinc, color="#d62728", linewidth=2)
28 plt.title("Фур'є-образ: sinc(f)")
29 plt.xlabel("Частота f (Гц)")
30 plt.ylabel("Спектральна щільність")
31 plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
32 plt.tight_layout()
33 plt.show()
34
35 # окремий детальний графік sinc
36 plt.figure(figsize=(8.5, 4.8))
37 plt.plot(f_rect, y_sinc, color="#d62728", linewidth=2)
38 plt.title("Sinc функція - спектр прямокутного імпульсу")
39 plt.xlabel("Частота f (Гц)")
40 plt.ylabel("Амплітуда")
41 plt.text(0, 0.8, f"sinc(f) = sin(pi*{tau}*f) / (pi*{tau}*f)",
42         fontsize=11, ha="center", bbox=dict(boxstyle="round,pad=0.4", facecolor="white", alpha=0.9, edgecolor="#ccccc"))
43 plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
44 plt.xlim(-4, 4)
45 plt.tight_layout()
46 plt.show()

```



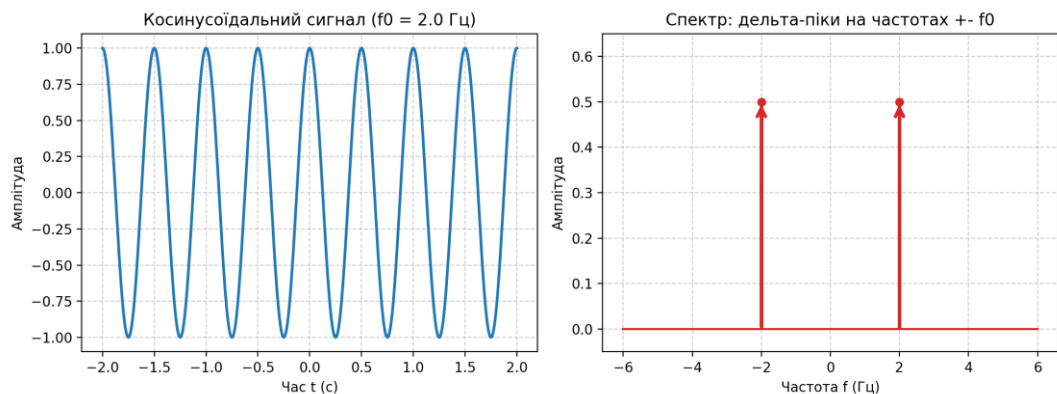


3. Моделювання гармонічного сигналу $\cos(2\pi f_0 t)$ та точних спектральних дельта-пиків:

```

1 # -----
2 # 2. гармонічний сигнал (косинус) та дельта-піки спектра
3 # -----
4 f0 = 2.0
5 t_cos = np.linspace(-2.0, 2.0, 1000)
6 y_cos = np.cos(2 * np.pi * f0 * t_cos)
7
8 f_cos = np.linspace(-6.0, 6.0, 1000)
9 spec_cos_base = np.zeros_like(f_cos)
10
11 plt.figure(figsize=(11, 4.2))
12 plt.subplot(1, 2, 1)
13 plt.plot(t_cos, y_cos, color="#1f77b4", linewidth=2)
14 plt.title(f"Косинусоїдальний сигнал (f0 = {f0} Гц)")
15 plt.xlabel("Час t (с)")
16 plt.ylabel("Амплітуда")
17 plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
18
19 plt.subplot(1, 2, 2)
20 plt.plot(f_cos, spec_cos_base, color="#d62728", linewidth=1.5)
21 # чисті дельта-піки без числового розмиття
22 plt.vlines([-f0, f0], ymin=0, ymax=0.5, color="#d62728", linewidth=2.5)
23 plt.annotate("", xy=(-f0, 0.5), xytext=(-f0, 0),
24             arrowprops=dict(arrowstyle=">", color="#d62728", lw=2.5, mutation_scale=15))
25 plt.annotate("", xy=(f0, 0.5), xytext=(f0, 0),
26             arrowprops=dict(arrowstyle=">", color="#d62728", lw=2.5, mutation_scale=15))
27 plt.scatter([-f0, f0], [0.5, 0.5], color="#d62728", s=30, zorder=5)
28 plt.title("Спектр: дельта-піки на частотах +/- f0")
29 plt.xlabel("Частота f (Гц)")
30 plt.ylabel("Амплітуда")
31 plt.ylim(-0.05, 0.65)
32 plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
33 plt.tight_layout()
34 plt.show()
35
36 # -----
37 # 3. дельта-функція дірака та рівномірний спектр

```

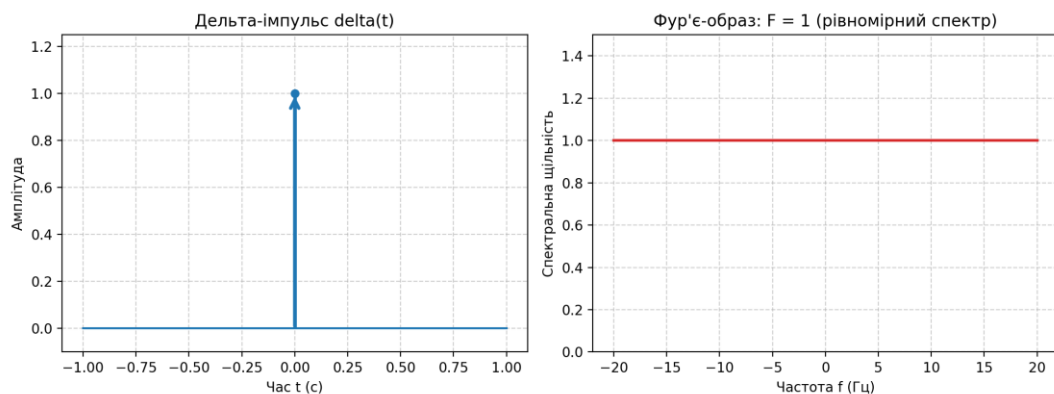


4. Моделювання дельта-функції Дірака $\delta(t)$ та рівномірного спектра:

```

1 t_delta = np.linspace(-1.0, 1.0, 1000)
2 y_delta_base = np.zeros_like(t_delta)
3
4 f_delta = np.linspace(-20.0, 20.0, 1000)
5 spectrum_delta = np.ones_like(f_delta)
6
7 plt.figure(figsize=(11, 4.2))
8 plt.subplot(1, 2, 1)
9 plt.plot(t_delta, y_delta_base, color="#1f77b4", linewidth=1.5)
10 # ідеальний дельта-імпульс у точці 0
11 plt.vlines(0, ymin=0, ymax=1.0, color="#1f77b4", linewidth=2.5)
12 plt.annotate("", xy=(0, 1.0), xytext=(0, 0),
13             arrowprops=dict(arrowstyle="->", color="#1f77b4", lw=2.5, mutation_scale=15))
14 plt.scatter([0], [1.0], color="#1f77b4", s=30, zorder=5)
15 plt.title("Дельта-імпульс  $\delta(t)$ ")
16 plt.xlabel("Час t (с)")
17 plt.ylabel("Амплітуда")
18 plt.ylim(-0.1, 1.25)
19 plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
20
21 plt.subplot(1, 2, 2)
22 plt.plot(f_delta, spectrum_delta, color="#d62728", linewidth=2)
23 plt.title("Фур'є-образ: F = 1 (рівномірний спектр)")
24 plt.xlabel("Частота f (Гц)")
25 plt.ylabel("Спектральна щільність")
26 plt.ylim(0.0, 1.5)
27 plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
28 plt.tight_layout()
29 plt.show()
30
31 # -----
32 # 4. функція знаку signum
33 # -----
34 t_sgn = np.linspace(-3.0, 3.0, 1000)
35 y_sgn = np.sign(t_sgn)

```

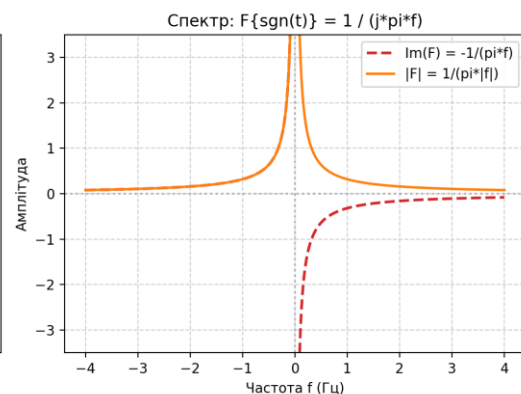
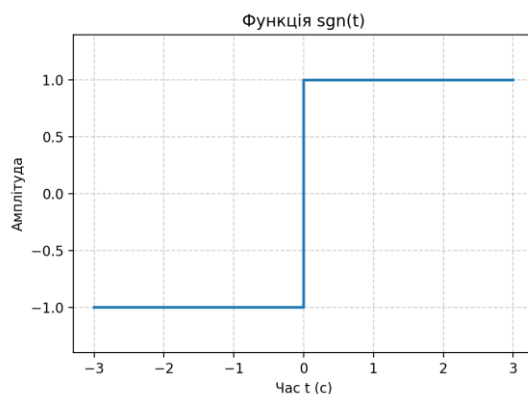


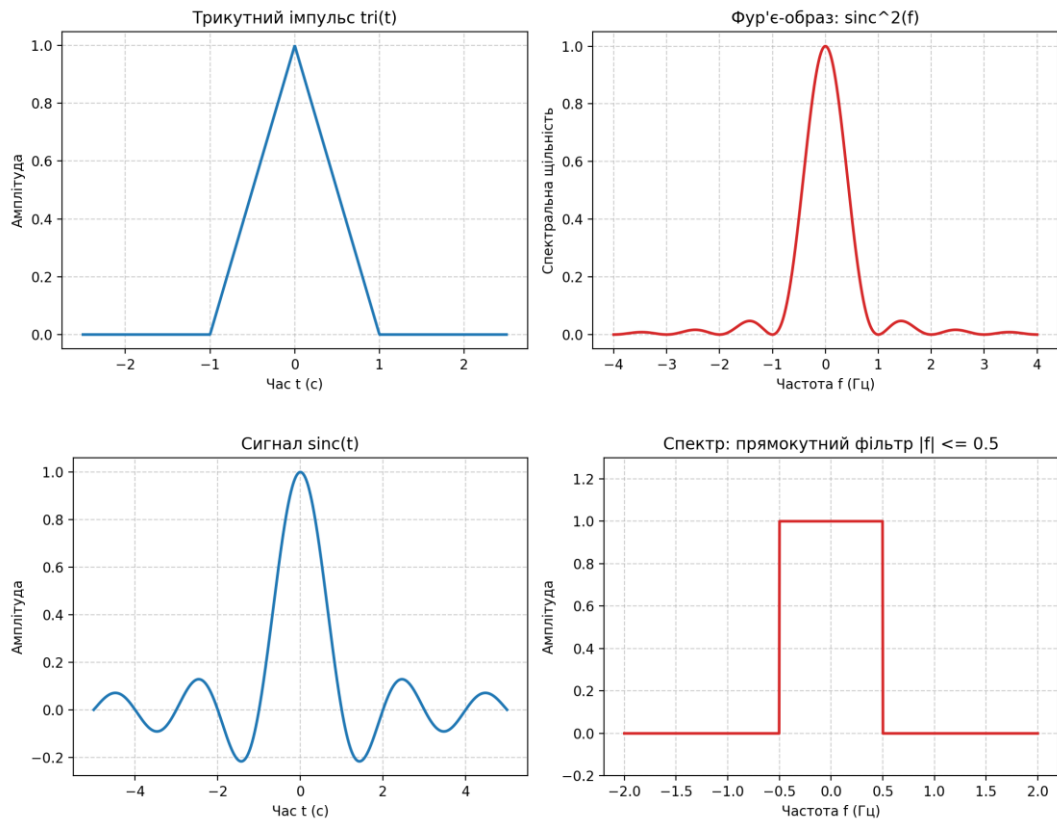
5. Моделювання функцій $\text{sgn}(t)$, трикутного імпульсу $\text{tri}(t)$ та функції відліків $\text{sinc}(t)$:

```

1 f_sgn_neg = np.linspace(-4.0, -0.06, 500)
2 f_sgn_pos = np.linspace(0.06, 4.0, 500)
3
4 im_sgn_neg = -1.0 / (np.pi * f_sgn_neg)
5 im_sgn_pos = -1.0 / (np.pi * f_sgn_pos)
6
7 mag_sgn_neg = 1.0 / (np.pi * np.abs(f_sgn_neg))
8 mag_sgn_pos = 1.0 / (np.pi * np.abs(f_sgn_pos))
9
10 plt.figure(figsize=(11, 4.2))
11 plt.subplot(1, 2, 1)
12 plt.step(t_sgn, y_sgn, where="mid", color="#1f77b4", linewidth=2)
13 plt.title("Функція sgn(t)")
14 plt.xlabel("Час t (с)")
15 plt.ylabel("Амплітуда")
16 plt.ylim(-1.4, 1.4)
17 plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
18
19 plt.subplot(1, 2, 2)
20 # уявна частина згідно з рис. 14 завдання та модуль спектра
21 plt.plot(f_sgn_neg, im_sgn_neg, color="#d62728", linestyle="--", linewidth=2, label="Im(F) = -1/(pi*f)")
22 plt.plot(f_sgn_pos, im_sgn_pos, color="#d62728", linestyle="--", linewidth=2)
23 plt.plot(f_sgn_neg, mag_sgn_neg, color="#ff7f0e", linestyle="--", linewidth=1.8, label="|F| = 1/(pi*|f|)")
24 plt.plot(f_sgn_pos, mag_sgn_pos, color="#ff7f0e", linestyle="--", linewidth=1.8)
25 plt.axhline(0, color="gray", linestyle=":", alpha=0.5)
26 plt.axvline(0, color="gray", linestyle=":", alpha=0.5)
27 plt.title("Спектр: F{sgn(t)} = 1 / (j*pi*f)")
28 plt.xlabel("Частота f (Гц)")
29 plt.ylabel("Амплітуда")
30 plt.ylim(-3.5, 3.5)
31 plt.legend(loc="upper right", framealpha=0.9)
32 plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
33 plt.tight_layout()
34 plt.show()
35
36 # -----
37 # 5. трикутний імпульс
38 # -----
39 tau_tri = 1.0
40 t_tri = np.linspace(-2.5, 2.5, 1000)
41 y_tri = np.maximum(0.0, 1.0 - np.abs(t_tri) / tau_tri)
42
43 f_tri = np.linspace(-4.0, 4.0, 1000)
44 y_tri_fourier = tau_tri * (np.sinc(tau_tri * f_tri))**2
45
46 plt.figure(figsize=(11, 4.2))
47 plt.subplot(1, 2, 1)
48 plt.plot(t_tri, y_tri, color="#1f77b4", linewidth=2)
49 plt.title("Трикутний імпульс tri(t)")
50 plt.xlabel("Час t (с)")
51 plt.ylabel("Амплітуда")
52 plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
53
54 plt.subplot(1, 2, 2)
55 plt.plot(f_tri, y_tri_fourier, color="#d62728", linewidth=2)
56 plt.title("Фур'є-образ: sinc^2(f)")
57 plt.xlabel("Частота f (Гц)")
58 plt.ylabel("Спектральна щільність")
59 plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
60 plt.tight_layout()
61 plt.show()
62
63 # -----
64 # 6. функція відліків sinc(t)
65 # -----
66 t_sinc_time = np.linspace(-5.0, 5.0, 1000)
67 y_sinc_time = np.sinc(t_sinc_time)
68
69 f_sinc_spec = np.linspace(-2.0, 2.0, 1000)
70 y_rect_spec = np.where(np.abs(f_sinc_spec) <= 0.5, 1.0, 0.0)
71
72 plt.figure(figsize=(11, 4.2))
73 plt.subplot(1, 2, 1)
74 plt.plot(t_sinc_time, y_sinc_time, color="#1f77b4", linewidth=2)
75 plt.title("Сигнал sinc(t)")
76 plt.xlabel("Час t (с)")
77 plt.ylabel("Амплітуда")
78 plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)
79
80 plt.subplot(1, 2, 2)
81 plt.plot(f_sinc_spec, y_rect_spec, color="#d62728", linewidth=2)
82 plt.title("Спектр: прямокутний фільтр |f| <= 0.5")
83 plt.xlabel("Частота f (Гц)")

```





Висновок:

У ході виконання лабораторної роботи було детально досліджено базові детерміновані сигнали, їхні часові форми та аналітичні перетворення Фур'є (спектральні образи), що лежать в основі сучасної цифрової обробки інформації та телекомунікаційних систем.

За результатами моделювання та спектрального аналізу сформульовано такі ключові висновки щодо кожного з досліджених сигналів:

1. Прямокутний імпульс $\text{rect}(t)$ і функція $\text{sinc}(f)$: підтверджено фундаментальну властивість дуальності перетворення Фур'є. Сигнал зі строго обмеженою часовою тривалістю τ породжує нескінченний спектр вигляду $\text{sinc}(\tau \cdot f)$, основна енергія якого зосереджена в центральному пелюстку шириною $2/\tau$. Чим коротший імпульс у часі, тим ширшим є його спектр (співвідношення невизначеності).
2. Гармонічний сигнал $\cos(2\pi f_0 t)$: спектр незгасаючого періодичного колювання має дискретний (лінійчастий) характер і складається виключно з двох дельта-піків на симетричних частотах $+f_0$ та $-f_0$ з амплітудою 0.5. На відміну від числового БПФ з кінцевим вікном, де виникає паразитна розмитість (spectral leakage), теоретичний спектр є строго зосередженим без бічних витоків.
3. Дельта-функція Дірака $\delta(t)$: як ідеалізований нескінченно вузький імпульс одиничної площі, вона генерує повністю рівномірний спектр одиничної

щільності ($F = 1$) на нескінченному діапазоні частот. Це підтверджує фізичний зміст дельта-функції як тестового сигналу, що містить усі можливі гармонічні складові однакової амплітуди, завдяки чому реакція системи на такий імпульс повністю описує її частотні властивості.

4. Функція знаку $\text{sgn}(t)$: володіючи непарною часовою симетрією, сигнал формує чисто уявний Фур'є-образ $F\{\text{sgn}(t)\} = 1 / (j\pi f) = -j / (\pi f)$. Графік уявної частини $\text{Im}(F) = -1/(\pi f)$ складається з двох гіперболічних віток (додатної у другій чверті при $f < 0$ та від'ємної у четвертій чверті при $f > 0$), а модуль амплітудного спектра симетрично спадає як $1/(\pi |f|)$. Швидкий спад амплітуд високих гармонік відображає локалізацію енергії стрибка в області низьких частот.

5. Трикутний імпульс $\text{tri}(t)$ та $\text{sinc}^2(f)$: будучи згорткою двох прямокутних імпульсів, трикутний сигнал має неперервну часову форму, що приводить до більш крутого спадання спектральних пелюсток (пропорційно $1/f^2$ замість $1/f$). Завдяки цьому трикутні вікна суттєво зменшують паразитне просочування енергії при цифровій фільтрації.

6. Функція відліків $\text{sinc}(t)$ та прямокутний спектр: зворотна пара до прямокутного імпульсу підтверджує принцип ідеальної смугової фільтрації. Спектр sinc -сигналу є строго прямокутним вікном шириною 1 Гц, що обґрунтовує використання sinc -функцій як базису відновлення неперервних сигналів без втрат за теоремою Найквіста-Котельникова.

Отримані навички програмного моделювання аналітичних детермінованих сигналів у середовищі Python та зіставлення їхніх характеристик дозволяють коректно проектувати цифрові тракти передачі даних, розраховувати смуги пропускання каналів зв'язку та обирати оптимальні типи вагових вікон у ЦОІ.